CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : La propagation de la chaleur

Conduction · Convection · Rayonnement · Conducteurs et isolants thermiques · Isolation thermique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Longtemps, on a cru que la chaleur était une matière : un fluide invisible et sans masse, le « calorique », qui coulait du chaud vers le froid comme l'eau d'un canari percé. L'idée est tombée devant une observation faite dans un atelier : en perçant des canons, on obtenait de la chaleur sans jamais épuiser le métal, ce qui est impossible pour un fluide en quantité limitée.

C'est un mathématicien français, **Joseph Fourier**, qui a mis de l'ordre dans tout cela. En 1822, il publie un ouvrage consacré à la façon dont la chaleur avance dans un solide et énonce la règle qui commande la conduction : la chaleur traverse d'autant plus vite un matériau que l'écart de température entre ses deux faces est grand, et d'autant plus lentement que le matériau est épais. Toute l'isolation des bâtiments repose encore sur ce résultat.

Soixante-dix ans plus tard, le chimiste écossais **James Dewar** cherche à conserver des gaz liquéfiés très froids. Il imagine en 1892 un récipient à double paroi de verre, entre lesquelles il fait le vide, et dont les faces intérieures sont argentées. Son « vase de Dewar » est devenu, une fois logé dans une enveloppe de métal, l'objet que l'on trouve sur toutes les tables de vendeuses de thé du pays : la bouteille isolante, ou thermos.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans la cour de la famille de Rasmata, il est onze heures. Sur le foyer, l'eau chauffe dans une marmite en aluminium : sa paroi est brûlante, mais son manche en bois se tient à pleine main. La flamme ne touche que le fond, et pourtant, au bout de quelques minutes, l'eau de la surface est aussi chaude que celle du fond. Le canari d'eau attend à l'ombre du hangar de paille. A midi, un thermomètre posé contre la face intérieure de la tôle de la cuisine indique 55 °C, alors que l'air n'est qu'à 35 °C sous le hangar ; rien, pourtant, ne relie le Soleil à la tôle.

Par quels chemins la chaleur voyage-t-elle dans cette cour, et pourquoi le bois du manche et la paille du hangar protègent-ils de la chaleur alors que l'aluminium et la tôle la laissent passer ?

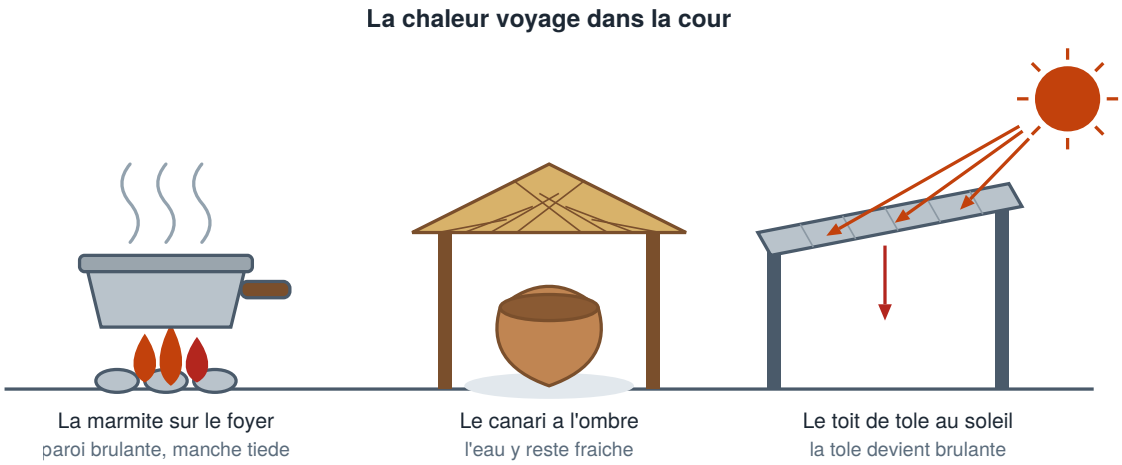


Figure 1 : Une cour de Ouagadougou en fin de matinée : la marmite sur le foyer, le canari à l'ombre du hangar, et le soleil qui frappe le toit de tôle.

Pour répondre, il faut savoir comment la chaleur avance dans un solide et quels matériaux la laissent passer (leçon 1), comment un liquide ou un gaz qui circule l'emporte (leçon 2), puis comment elle traverse l'espace sans matière et comment on l'arrête (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La conduction, les conducteurs et les isolants thermiques
- Leçon 2 : La convection dans les liquides et dans les gaz
- Leçon 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la conduction ;
- citer quelques conducteurs thermiques ;
- citer quelques isolants thermiques ;
- définir la convection ;
- définir la propagation par rayonnement.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience mettant en évidence la propagation de la chaleur par conduction dans un solide ;
- décrire une expérience mettant en évidence les courants de convection dans un liquide ;
- décrire une expérience mettant en évidence la propagation de la chaleur par rayonnement ;
- expliquer le principe de l'isolation thermique dans une bouteille isolante.

Savoir-faire expérimental

- mettre en évidence la propagation de la chaleur par conduction dans un solide ;
- mettre en évidence les courants de convection dans un liquide ;
- mettre en évidence la propagation de la chaleur par rayonnement.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du primaire et des chapitres 1, 4 et 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une bouteille d'eau sortie du réfrigérateur est posée sur une table. Dans quel sens la chaleur passe-t-elle, de la bouteille vers l'air ou de l'air vers la bouteille ? Que finit-il par se passer si on la laisse assez longtemps ?

Exercice P2. Quel instrument mesure une température ? Convertis en kelvins : 27 °C ; 100 °C. Convertis en degrés Celsius : 293 K.

Exercice P3. Cite trois métaux que l'on rencontre dans une cuisine ou dans un atelier, puis deux matériaux qui ne sont pas des métaux.

Exercice P4. Dans un solide, les particules peuvent-elles quitter leur place ? Et dans un liquide ou un gaz ? Comment appelle-t-on les corps qui peuvent s'écouler ?

Exercice P5. On chauffe un litre d'eau : sa masse change-t-elle ? Son volume augmente-t-il ou diminue-t-il ? Que devient sa masse volumique ? Un bouchon de liège flotte sur l'eau : sa masse volumique est-elle plus grande ou plus petite que celle de l'eau ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Prévoir le sens du passage de la chaleur (P1)	La **chaleur** est ce qui passe d'un corps à un autre lorsqu'ils n'ont pas la même température. Elle va **toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, et le passage s'arrête quand les deux corps ont la même température : c'est l'**équilibre thermique**. Exemple : un morceau de glace posé dans un verre d'eau tiède ne « donne pas du froid » : c'est l'eau tiède qui donne de la chaleur à la glace.
Mesurer et convertir une température (P2)	La température se mesure avec un **thermomètre**. L'unité légale est le **kelvin**, de symbole K ; dans la vie courante on emploie le **degré Celsius**, de symbole °C. On passe de l'une à l'autre par $T = \theta + 273$, où T est la température en kelvins et θ celle en degrés Celsius. Exemple : 0 °C $=$ 273 K ; 310 K $=$ 37 °C.
Distinguer les métaux des autres matériaux (P3)	Les **métaux** forment une famille de matériaux : le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'étain, le plomb. On les reconnaît à leur éclat quand on les frotte. Les autres matériaux sont dits **non métalliques** : le bois, la terre cuite, le verre, le plastique, le tissu, la paille. Exemple : la tôle d'un toit, en acier souvent recouvert de zinc, est métallique ; le canari ne l'est pas.
Décrire les particules d'un solide et d'un fluide (P4)	La matière est faite de **particules**. Dans un **solide**, elles sont serrées et rangées, et chacune vibre sur place sans quitter ses voisines. Dans un **liquide** ou un **gaz**, elles se déplacent les unes par rapport aux autres : le corps s'écoule. Les liquides et les gaz forment ensemble les **fluides**. Exemple : l'eau d'un canari et l'air d'une pièce sont des fluides ; une tige de fer est un solide.
Relier dilatation, masse volumique et flottement (P5)	Un liquide ou un gaz chauffé **se dilate** : sa masse ne change pas, mais son volume augmente, comme le liquide d'un thermomètre qui monte. Sa **masse volumique** $\rho = \frac{m}{V}$ diminue donc. Un corps moins dense que le fluide qui l'entoure **flotte** ou monte ; un corps plus dense coule. Exemple : l'huile, moins dense que l'eau, flotte à sa surface.

LECON 1 : La conduction, les conducteurs et les isolants thermiques

1. Activité de découverte *: La tige de fer d'Adama*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Tiens la tige avec la pince à linge, jamais à main nue. Approche la flamme d'une seule extrémité et garde la seconde main derrière le dos. Laisse la tige refroidir sur une brique avant d'y toucher, jamais dans un seau d'eau.

MATERIEL

Une tige de fer d'environ 30 cm (un rayon de vélo convient très bien), une baguette de bois de même longueur, une bougie, un peu de cire fondue, quatre petits clous ou quatre punaises, une pince à linge en bois pour tenir la tige, une brique ou deux pour poser le montage.

Adama colle quatre clous le long d'une tige de fer, à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm d'une de ses extrémités, en déposant à chaque endroit une goutte de cire de bougie qu'il laisse figer. Il tient la tige par l'autre bout avec une pince à linge et chauffe l'extrémité libre à la flamme d'une bougie.

1. Note l'ordre dans lequel les clous tombent. Est-ce l'ordre du hasard ?
2. Qu'est-ce qui a fait fondre la cire du clou le plus éloigné, alors que la flamme ne l'a jamais touché ?
3. Un morceau de fer est-il parti de la flamme jusqu'au clou ? Regarde la tige : a-t-elle changé de forme, de longueur visible, de couleur sur toute sa longueur ?
4. Adama recommence exactement la même expérience avec une baguette de bois. Que se passe-t-il au bout de deux minutes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les clous ne tombent pas tous en même temps, et ils ne tombent pas dans le désordre : le plus proche de la flamme d'abord, puis le suivant, et enfin le plus éloigné. La chaleur n'a donc pas sauté d'un bout à l'autre de la tige : elle a **avancé de proche en proche**, en mettant un certain temps à parcourir chaque centimètre. Pendant tout ce temps, aucun morceau de fer ne s'est détaché de l'extrémité chauffée : **il y a transport de chaleur sans transport de matière**.

Avec une baguette de bois de même longueur et chauffée de la même façon, on attend, et il ne se passe rien : la cire ne fond pas, les clous ne tombent pas, et le bout que tient Adama reste tiède. Le bois ne laisse pratiquement pas passer la chaleur. Deux matériaux placés dans les mêmes conditions se comportent donc de façon opposée, et c'est là toute la raison pour laquelle une marmite est en aluminium et son manche en bois.

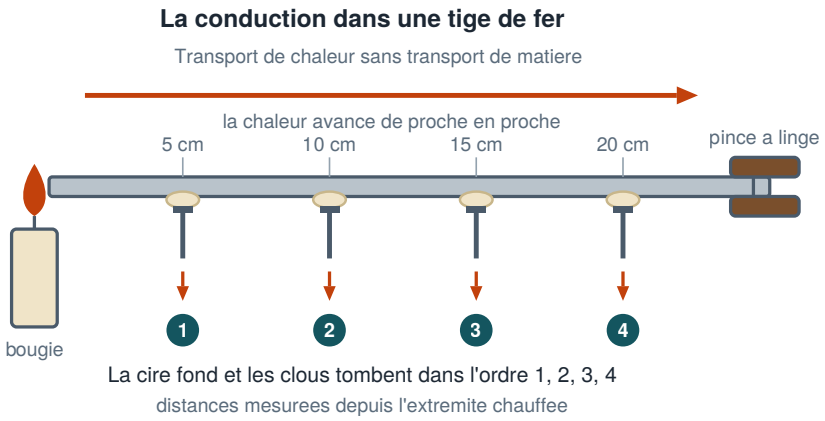


Figure 2 : La tige de fer chauffée à une extrémité. Les clous collés à la cire tombent l'un après l'autre, du plus proche de la flamme au plus éloigné.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La conduction thermique. La **conduction** est le mode de propagation de la chaleur dans lequel la chaleur se transmet **de proche en proche à travers la matière, sans déplacement de matière**. C'est le mode de propagation principal dans les **solides**, et tout particulièrement dans les métaux. Un liquide ou un gaz immobile conduit aussi la chaleur, mais très mal. Tous les conducteurs ne se valent pas : le cuivre conduit mieux la chaleur que l'aluminium, et l'aluminium mieux que le verre, qui est un isolant.

Le conducteur thermique. Un **conducteur thermique** est un matériau qui laisse **facilement** passer la chaleur. Exemples : l'aluminium, le cuivre, le fer, l'acier, le zinc, l'étain, tous les métaux en général.

L'isolant thermique. Un **isolant thermique** est un matériau qui laisse **difficilement** passer la chaleur, ou qui l'empêche de passer. Exemples : le bois, la terre cuite, le plastique, le verre, le tissu, la paille, le polystyrène expansé, la laine de verre, et surtout l'**air immobile**.

Deux familles, pas deux mondes. Aucun matériau n'arrête totalement la chaleur : un isolant la ralentit, il ne la supprime pas. De même, aucun matériau ne la transmet instantanément : un conducteur la fait avancer vite, pas d'un seul coup.

» *Note étymologique : « conduire » vient du latin conducere, « mener avec soi ».*

Vocabulaire : on dit aussi transfert de la chaleur ou transmission de la chaleur pour propagation de la chaleur.

J'INTERPRETE

Observation. A sept heures du matin, dans la même cour, un banc en bois et une barre de fer sont à la même température. Pourtant, la barre de fer paraît nettement plus froide au toucher.

Loi ou outil utilisé. La sensation de froid n'est pas une mesure de température ; elle traduit la vitesse à laquelle ta main perd sa chaleur au profit de l'objet.

Conclusion. Le fer, bon conducteur, évacue très vite la chaleur de ta main, qui refroidit vite et signale « froid » ; le bois, isolant, ne l'évacue presque pas, et ta main garde sa chaleur.

Remarque : pourquoi la chaleur avance dans un solide

Dans un solide, les particules sont serrées, rangées, et chacune **vibre sur place** sans quitter ses voisines ; plus le solide est chaud, plus elles vibrent fort.

Chauffe maintenant une extrémité de la tige. Ses particules se mettent à vibrer beaucoup plus fort et, comme elles touchent leurs voisines, elles les bousculent et les font vibrer à leur tour ; celles-ci bousculent les suivantes, et ainsi de suite jusqu'à l'autre bout. L'agitation se transmet donc le long du solide **sans qu'aucune particule n'ait fait le voyage**, ce qui explique aussi que la chaleur mette du temps à arriver.

La même image sépare le fer du bois : dans un métal, les particules sont fortement liées et transmettent très efficacement leur agitation, tandis que dans le bois, plein de minuscules cavités remplies d'air, la chaîne est sans cesse interrompue. D'où une conséquence qui sert partout : **l'air immobile est un excellent isolant**, et tout matériau qui en emprisonne beaucoup en petites cavités isole bien, comme la paille, le tissu, le polystyrène expansé ou la terre cuite du canari.

METHODE 1 : RECONNAITRE UNE PROPAGATION PAR CONDUCTION

Pour reconnaître une propagation par conduction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les deux endroits entre lesquels la chaleur passe.
Etape 2 : Vérifie qu'ils sont **en contact** ou reliés par un même matériau.
Etape 3 : Vérifie que ce matériau est **solide** et que **rien ne s'est déplacé**.
Etape 4 : Conclus : « La chaleur passe de ... à ... par conduction, à travers ..., sans déplacement de matière. »

METHODE 2 : CHOISIR UN MATERIAU SELON L'USAGE

Pour choisir le matériau d'un objet selon l'usage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si l'on veut que la chaleur passe ou qu'elle soit arrêtée.
Etape 2 : Si elle doit passer, choisis un **conducteur thermique** : un métal.
Etape 3 : Si elle doit être arrêtée, choisis un **isolant thermique** : bois, plastique, terre cuite, tissu, paille.
Etape 4 : Conclus en nommant le matériau et sa propriété : « ... est un conducteur (ou un isolant) thermique, donc ... ».

Exemple résolu 1 : la louche dans la sauce

Enoncé. Une louche entièrement en métal a été posée dans une marmite de sauce en train de bouillir, le manche sorti hors du récipient. Au bout de trois minutes, on ne peut plus la saisir. a) Comment la chaleur est-elle arrivée jusqu'au manche ? b) Que faudrait-il changer pour pouvoir tenir la louche ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les deux extrémités concernées : le bout plongé dans la sauce et le manche resté à l'air. Ils sont reliés par un même solide.	**La chaleur passe du bout chaud vers le manche à travers le métal de la louche.**
On vérifie qu'aucune matière n'a voyagé : le métal est resté d'un seul tenant, rien n'en est parti.	**Il y a transport de chaleur sans transport de matière : c'est une conduction.**
On explique pourquoi c'est rapide : le métal transmet très bien l'agitation de ses particules.	**Le métal est un bon conducteur thermique, donc la chaleur arrive vite au manche.**
Pour la question b), on veut au contraire arrêter la chaleur : il faut interposer un matériau qui la laisse mal passer.	**Il faut recouvrir le manche d'un isolant thermique : bois ou plastique.**

✔ **Vérification :** l'observation confirme le raisonnement, puisque les louches vendues au marché ont presque toutes une poignée de bois ou de plastique.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le bout de la louche plongé dans la sauce reçoit de la chaleur. Cette chaleur se transmet de proche en proche dans le métal, jusqu'au manche, sans qu'aucune matière ne se déplace : c'est une propagation par conduction. Elle est rapide parce que le métal est un bon conducteur thermique. Pour pouvoir tenir la louche, il faut interposer un matériau qui laisse mal passer la chaleur. **Donc la chaleur atteint le manche par conduction dans le métal, et il faut recouvrir ce manche d'un isolant thermique tel que le bois ou le plastique.**

Exemple résolu 2 : la marmite et le canari de Mariam

Enoncé. Mariam doit chauffer rapidement de l'eau, puis garder du tô chaud jusqu'au soir. Elle dispose d'une marmite en aluminium et d'un canari en terre cuite. a) Que doit-elle utiliser pour chauffer vite ? b) Que doit-elle utiliser pour conserver le tô chaud ? c) Justifie chaque choix.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour chauffer vite, on veut que la chaleur du foyer traverse la paroi le plus rapidement possible : on cherche un bon conducteur.	**L'aluminium est un métal, donc un bon conducteur thermique : Mariam chauffe l'eau dans la marmite.**
Pour conserver le tô chaud, on veut au contraire que la paroi laisse mal sortir la chaleur : on cherche un isolant.	**La terre cuite est poreuse et emprisonne de l'air : c'est un isolant thermique.**
On n'oublie pas la seule ouverture par laquelle la chaleur peut encore fuir.	**Mariam verse le tô dans le canari et le ferme avec un couvercle en terre cuite.**

✔ **Vérification :** les deux choix sont opposés, et c'est normal : chauffer et conserver sont deux objectifs contraires, donc ils appellent deux matériaux contraires.

ATTENTION !

Ne dis jamais que la chaleur « se déplace en emportant du métal » : dans la conduction, la matière ne bouge pas. Ne confonds pas non plus **conducteur thermique** et **corps chaud** : un morceau d'aluminium posé à l'ombre est un excellent conducteur, et il est pourtant froid.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Range en deux colonnes, conducteurs thermiques et isolants thermiques : le cuivre, la paille, l'aluminium, le polystyrène expansé, le fer, la terre cuite, le zinc, le tissu.

Exercice 2. ★★ Un camarade affirme que la barre de fer du portail est plus froide que la porte en bois, parce qu'il l'a touchée. Que lui réponds-tu ? Comment trancher sans discuter ?

LECON 2 : La convection dans les liquides et dans les gaz

1. Activité de découverte *: L'eau colorée de Fatoumata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne chauffe jamais un bocal fermé. Pose le bocal sur un support stable, à distance du bord de la table, et n'approche pas le visage du dessus du récipient.

MATERIEL

Un bocal en verre transparent ou un bécher, de l'eau, une pincée de sciure de bois fine ou quelques grains de thé, un peu de colorant alimentaire ou de jus de bissap très concentré, une seringue sans aiguille, une bougie ou un petit réchaud, un support pour chauffer sur un seul côté du fond.

Fatoumata remplit un bocal d'eau claire aux trois quarts et y saupoudre une pincée de sciure très fine, qui reste en suspension. Elle dépose ensuite, tout au fond et sur un seul côté, quelques gouttes de colorant à l'aide de la seringue. Enfin, elle chauffe le fond du bocal **de ce côté-là uniquement**.

1. Regarde la sciure. Reste-t-elle immobile ? Décris, avec des flèches sur un schéma, le trajet qu'elle suit.
2. Que fait le filet coloré déposé au-dessus de la flamme : monte-t-il, descend-il, reste-t-il en place ?
3. Que devient ce filet coloré quand il arrive tout en haut du bocal ? De quel côté redescend-il ?
4. Place la main, sans la poser, à 10 cm au-dessus du bocal, puis à 10 cm sur le côté, à la même hauteur. Où sens-tu le plus de chaleur ? Que peux-tu en conclure sur l'air de la pièce ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La sciure ne reste pas en place : elle décrit une boucle. Elle monte au-dessus de la zone chauffée, traverse le bocal en surface, redescend de l'autre côté, revient vers le fond, puis remonte encore, et ce circuit fermé ne s'arrête pas tant que l'on chauffe. Le colorant fait voir la même chose : le filet s'élève en colonne au-dessus de la flamme, s'étale en surface, puis retombe le long de la paroi opposée. Ici, contrairement à la tige de fer, **la matière voyage**. C'est l'eau elle-même, chaude, qui monte et qui emporte avec elle la chaleur reçue du fond. Ces boucles portent un nom : les **courants de convection**.

Au-dessus du bocal, la main est nettement plus chauffée que sur le côté, à la même distance et à la même hauteur. L'air chaud monte donc lui aussi, exactement comme l'eau chaude. La convection n'est pas une

propriété de l'eau : c'est une propriété des **fluides**, c'est-à-dire des liquides et des gaz, tous ceux qui peuvent s'écouler.

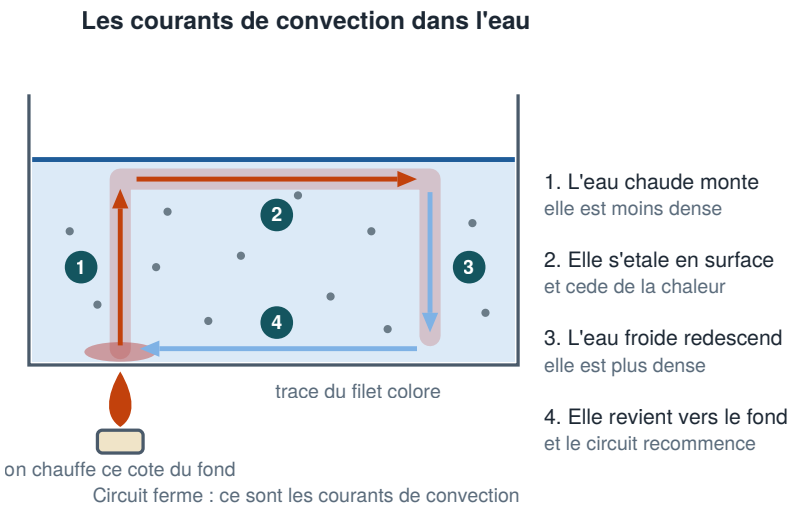


Figure 3 : Les courants de convection dans le bocal chauffé sur un côté du fond. Le filet coloré monte au-dessus de la flamme, s'étale en surface et redescend le long de la paroi opposée.

Tu réutilises la dilatation (chapitre 5) et la masse volumique (chapitre 4).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La convection thermique. La **convection** est le mode de propagation de la chaleur dans lequel la chaleur est **transportée par la matière elle-même, qui se déplace**. Il y a donc transport de chaleur **avec** déplacement de matière.

Où elle se produit. La convection ne se produit que dans les **fluides**, c'est-à-dire dans les **liquides** et dans les **gaz**. Elle est impossible dans un solide, dont la matière ne peut pas circuler.

Les courants de convection. Dans un fluide chauffé par le bas, la partie chaude **monte** et la partie froide **descend**. Il s'établit ainsi des boucles appelées **courants de convection**, qui brassent le fluide et finissent par le chauffer tout entier.

Le mot à retenir. Dans un fluide, **la matière chaude monte** et la matière froide descend.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : POURQUOI LA MATIERE CHAUDE MONTE

Quand on chauffe un liquide ou un gaz, ses particules s'agitent davantage et s'écartent les unes des autres : le fluide **se dilate**, il occupe un peu plus de place. Or la quantité de matière n'a pas changé, seule la place occupée a augmenté. La même masse remplit un plus grand volume : le fluide chaud est donc **moins dense** que le fluide froid.

Un corps moins dense placé au milieu d'un corps plus dense monte : c'est ce que fait la bulle d'air dans une bouteille, et c'est exactement ce que fait l'eau chaude au fond de la marmite. Elle monte, et le liquide plus froid, plus dense, tombe pour prendre sa place au fond, où il se réchauffe à son tour avant de repartir vers le haut. Elle est bien plus rapide que la conduction : une marmite d'eau chauffe en quelques minutes, alors qu'il faudrait des heures pour que la chaleur traverse la même épaisseur d'eau immobile.

Dans l'air, le mécanisme est identique : l'air chaud monte et l'air froid descend.

J'INTERPRETE

Observation. Quelle que soit la forme du foyer, la fumée s'élève à la verticale avant que le vent ne la couche.

Loi ou outil utilisé. Les gaz de la combustion sont très chauds, donc dilatés, donc beaucoup moins denses que l'air froid qui les entoure.

Conclusion. L'air froid, plus dense, glisse sous eux et les repousse vers le haut ; la fumée s'élève, et cet appel d'air alimente le feu en air frais par le bas.

METHODE 1 : RECONNAITRE UNE CONVECTION

Pour reconnaître une propagation par convection, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que le corps concerné est un **fluide** : un liquide ou un gaz.
Etape 2 : Cherche si la matière **se déplace** : un filet coloré qui monte, de la sciure qui tourne, de la fumée qui s'élève.
Etape 3 : Repère la source de chaleur : si elle est **en bas**, des courants s'établissent ; si elle est en haut, ou si le fluide est bloqué dans de petites cavités, il ne s'en établit pas.
Etape 4 : Conclus : « La chaleur est transportée par le fluide qui circule : c'est une convection. »

METHODE 2 : DECRIRE UNE EXPERIENCE DE CONVECTION

Pour décrire une expérience qui met en évidence les courants de convection, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme le récipient et le liquide.
Etape 2 : Nomme le **traceur** ajouté pour rendre le mouvement visible : colorant ou sciure.
Etape 3 : Indique l'endroit où l'on chauffe.
Etape 4 : Décris l'observation avec le sens des courants, puis conclus : « ce sont les courants de convection ».

Exemple résolu 1 : décrire une expérience de convection

Enoncé. Décris une expérience simple qui met en évidence les courants de convection dans un liquide, puis explique le résultat obtenu.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On indique le matériel, en précisant le traceur, sans lequel on ne verrait rien puisque l'eau est transparente.	**On remplit d'eau un bocal en verre et l'on dépose au fond, d'un seul côté, quelques gouttes de colorant.**
On précise le point où l'on chauffe, car chauffer au centre ou sur un côté ne donne pas la même figure.	**On chauffe le fond du bocal du côté du colorant, avec une bougie.**
On décrit l'observation en suivant le trajet complet du traceur.	**Le filet coloré monte à la verticale, s'étale en surface, redescend le long de la paroi opposée et revient vers le fond.**
On nomme le phénomène et l'on donne l'interprétation.	**Ces boucles sont les courants de convection : l'eau chaude, moins dense, monte, et l'eau froide, plus dense, descend.**

✔ **Vérification :** on voit bien la matière se déplacer ; c'est ce déplacement, et non un simple échauffement, qui caractérise la convection.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je remplis d'eau un bocal en verre transparent et je dépose au fond, d'un seul côté, quelques gouttes de colorant avec une seringue. Je chauffe ensuite le fond du bocal de ce côté-là, à la flamme d'une bougie. J'observe que le filet coloré s'élève à la verticale au-dessus de la flamme, s'étale à la surface de l'eau, puis redescend le long de la paroi opposée avant de revenir vers le fond. Le trajet forme une boucle qui se répète. **Donc l'eau chaude, moins dense, monte et l'eau froide, plus dense, descend : ce sont les courants de convection, qui transportent la chaleur avec déplacement de matière.**

Exemple résolu 2 : la classe sous tôle de Dori

Enoncé. Dans une classe couverte de tôle à Dori, il fait 38 °C près du plafond et 33 °C à hauteur d'élève. Le directeur veut percer des ouvertures d'aération. a) Explique l'écart de température entre le haut et le bas. b) A quelle hauteur doit-il percer les ouvertures de sortie d'air ? Et celles d'entrée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie le corps qui transporte la chaleur dans la salle : ce n'est pas le mur, c'est l'air, qui est un gaz, donc un fluide.	**L'air de la classe est un fluide : il peut circuler.**
On applique la règle de la matière chaude qui monte : l'air chauffé par la tôle s'élève et s'accumule sous le plafond.	**L'air chaud, moins dense, monte et stagne en haut : d'où les 38 °C en haut contre 33 °C en bas, soit 5 °C d'écart.**
Pour évacuer cet air, il faut ouvrir là où il se trouve, et faire entrer l'air frais là où il peut descendre.	**Les sorties se percent en haut des murs, les entrées en bas, près du sol.**

✔ **Vérification :** l'air le plus chaud est bien celui mesuré au plus près de la tôle chauffée par le soleil, et le dispositif proposé fonctionne sans ventilateur, par convection naturelle.

ATTENTION !

Ne dis pas que « la chaleur monte » : ce qui monte, c'est la **matière chaude**, et seulement si elle peut circuler. Ne confonds pas la convection avec un simple échauffement : il faut que du fluide se **déplace**. Ne cherche pas de convection dans un solide, c'est impossible. Enfin, retiens le cas le plus utile pour la suite : de l'air emprisonné dans les cavités d'un tissu ne peut pas former de courants et devient un **isolant**, alors que le même air, libre de circuler, transporte très bien la chaleur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Décris en trois phrases une expérience mettant en évidence les courants de convection dans un liquide.

Exercice 4. ★★ Explique pourquoi on place le foyer sous la marmite et non au-dessus.

LECON 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

1. Activité de découverte *: Les deux boîtes de Nassirou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne touche pas la braise et n'approche jamais le visage à moins de 30 cm. Manipule les boîtes avec un chiffon après une heure au soleil : le métal peut dépasser 60 °C.

MATERIEL

Deux boîtes de conserve vides et identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre laissée brillante ou enveloppée de papier d'aluminium, deux thermomètres de classe, un peu d'eau, une montre, un endroit ensoleillé ; en complément, une braise ou une lampe à incandescence.

MESURE

Thermomètre de classe gradué de -10 °C à 110 °C, lecture au demi-degré près. Plonge le réservoir au milieu de l'eau, sans toucher le fond ni la paroi, et lis sans sortir le thermomètre. On conserve deux chiffres significatifs pour les températures relevées.

Nassirou verse la même quantité d'eau dans les deux boîtes, y plonge un thermomètre, et les pose côte à côte en plein soleil. Il relève la température toutes les dix minutes.

1. Rien ne touche les boîtes, et entre le Soleil et la Terre l'espace est vide de matière sur des millions de kilomètres. Par quel chemin la chaleur du Soleil est-elle arrivée jusqu'à l'eau ?
2. Voici les relevés de Nassirou. Laquelle des deux boîtes s'échauffe le plus vite ? De combien de degrés Celsius les deux eaux diffèrent-elles au bout d'une heure ?
3. Nassirou approche ensuite la paume, verticalement, à 20 cm sur le **côté** d'une braise, sans la toucher. Sent-il la chaleur ? La convection peut-elle l'expliquer, sachant que l'air chaud monte ?

4. Il glisse enfin une plaque de carton entre sa main et la braise. Que ressent-il aussitôt ?

Relevés de Nassirou

Durée t (min)	0	10	20	30	40	50	60
Température θ de l'eau, boîte noire (°C)	30	36	41	45	48	50	52
Température θ de l'eau, boîte brillante (°C)	30	33	35	37	39	40	41

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Entre le Soleil et la Terre, il n'y a presque rien : ni barre de métal pour conduire la chaleur, ni air continu pour la transporter en courants. Et pourtant l'eau des boîtes chauffe. La chaleur a donc voyagé **sans support matériel** : c'est un troisième mode de propagation, le **rayonnement**. La braise montre que le rayonnement n'est pas réservé au Soleil. La main placée **sur le côté**, et non au-dessus, ressent la chaleur alors que l'air chaud, lui, monte à la verticale : la convection ne peut donc pas rendre compte de cette sensation. Tout corps chaud rayonne, et la braise envoie dans toutes les directions un rayonnement invisible que l'on appelle **infrarouge**. Enfin, un simple carton interposé supprime aussitôt la sensation : le rayonnement s'arrête dès qu'un obstacle opaque le coupe.

Le tableau montre que les deux boîtes ne réagissent pas de la même façon. La boîte noire gagne 22 °C en une heure, la boîte brillante seulement 11 °C : l'écart final est de 11 °C. Une surface noire et mate **absorbe** le rayonnement reçu ; une surface claire et brillante le **renvoie** en grande partie.

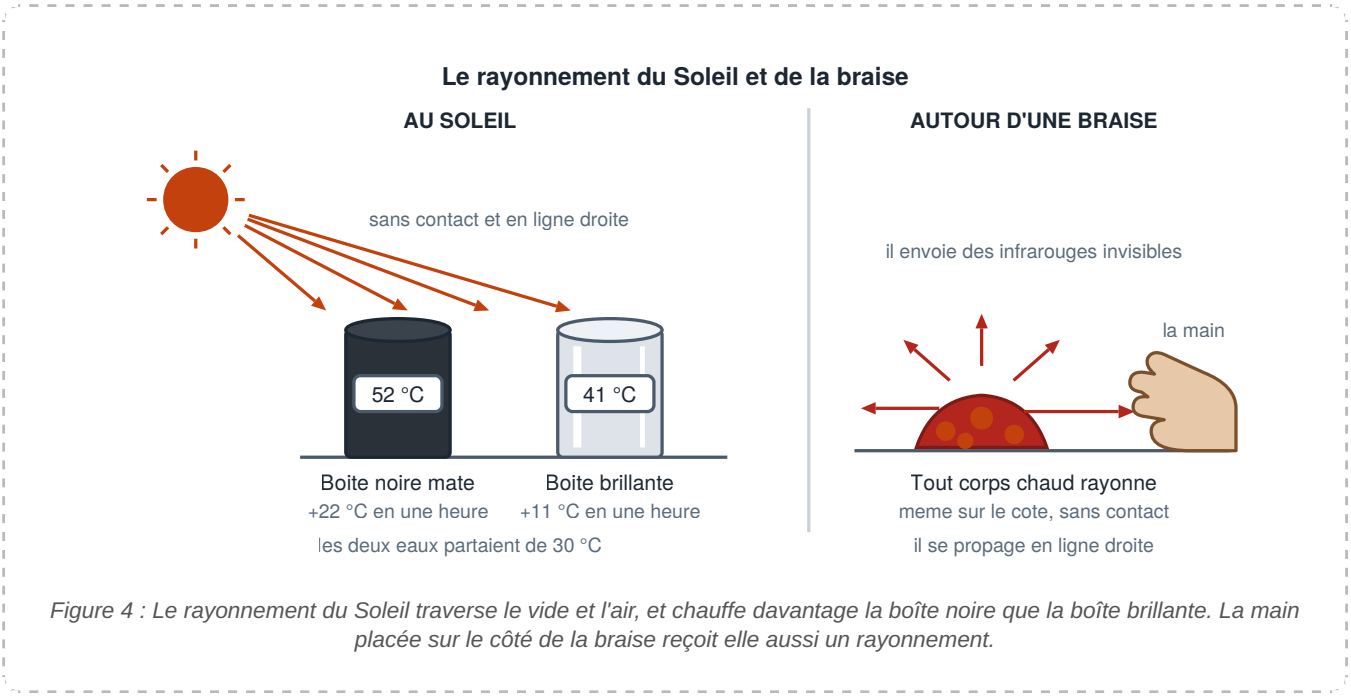


Figure 4 : Le rayonnement du Soleil traverse le vide et l'air, et chauffe davantage la boîte noire que la boîte brillante. La main placée sur le côté de la braise reçoit elle aussi un rayonnement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le rayonnement thermique. Le **rayonnement** est le mode de propagation de la chaleur dans lequel la chaleur voyage sous forme d'**ondes**, principalement des **infrarouges**, **sans avoir besoin de matière**. Il traverse le vide.

Tout corps chaud rayonne. Le Soleil, une braise, une tôle chauffée, une ampoule, un fer à repasser, et même ton corps émettent un rayonnement thermique, d'autant plus intense qu'ils sont plus chauds.

Absorber ou renvoyer. Une surface **sombre et mate** absorbe fortement le rayonnement et s'échauffe vite ; une surface **claire et brillante**, en particulier métallique polie, le renvoie et s'échauffe peu.

L'isolation thermique. Isoler thermiquement, c'est empêcher, ou du moins fortement ralentir, le passage de la chaleur entre un corps et le milieu qui l'entoure. Une isolation efficace doit s'opposer aux **trois** modes de propagation à la fois. L'isolation thermique permet de garder plus longtemps frais ou chauds les aliments, les boissons, les médicaments et les vaccins, de rendre une maison plus confortable (fraîche quand il fait chaud) et de réduire la consommation d'énergie.

Vocabulaire : « radiation » est un synonyme de « rayonnement ».

J'INTERPRETE

Observation. Deux classes voisines, même orientation, même heure ; sous la tôle peinte en blanc il fait plusieurs degrés de moins que sous la tôle nue.

Loi ou outil utilisé. Une surface claire et brillante renvoie le rayonnement solaire, une surface sombre l'absorbe et s'échauffe.

Conclusion. La tôle blanche reçoit le même rayonnement mais en absorbe une bien plus faible part ; elle s'échauffe donc moins, conduit moins de chaleur vers sa face intérieure et rayonne moins vers les élèves.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA BOUTEILLE ISOLANTE

Une bouteille isolante, que l'on appelle couramment un thermos, n'est pas un simple récipient épais. C'est un **récipient à double paroi**, en verre ou en acier inoxydable, entre lesquelles on a fait le **vide**, et dont les faces qui se regardent sont **argentées** comme un miroir. Le tout est logé dans une enveloppe de plastique ou de métal, et fermé par un **bouchon** épais, souvent en plastique creux ou en liège.

Contre la **conduction** : le vide entre les deux parois ne contient presque aucune particule, donc il n'y a plus de chaîne de voisines pour transmettre l'agitation. Les seuls points de contact restants sont le col et le bouchon, et c'est par là que passe le peu de chaleur qui s'échappe encore.

Contre la **convection** : dans le vide, il n'y a pas de fluide, donc aucun courant ne peut s'établir. Le bouchon, lui, empêche l'air chaud du haut du liquide de sortir et l'air froid d'entrer ; sans bouchon, un thermos ne sert quasiment à rien.

Contre le **rayonnement** : le liquide chaud rayonne vers la paroi, mais l'argenture, brillante comme un miroir, renvoie ce rayonnement vers l'intérieur au lieu de l'absorber.

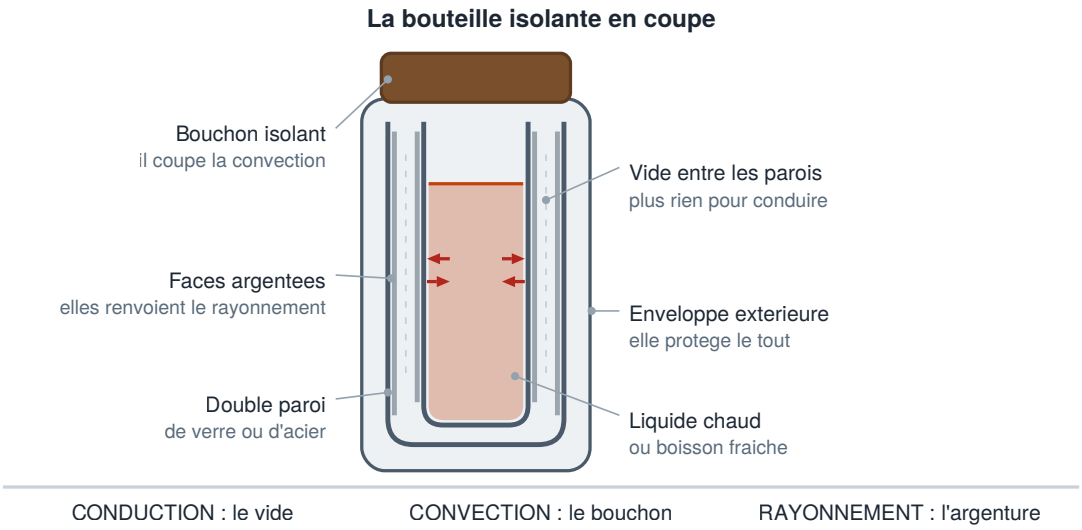


Figure 5 : Coupe d'une bouteille isolante. Double paroi, vide entre les deux, faces argentées, bouchon isolant et enveloppe extérieure ; chaque élément arrête un mode de propagation.

On présente parfois la bouteille avec trois éléments : la paroi de verre, mauvais conducteur, qui limite la conduction ; le vide, qui empêche la convection ; l'argent, métal poli, qui renvoie le rayonnement. C'est exact, mais incomplet : le vide arrête aussi la conduction, et le bouchon ferme le goulot.

Retiens enfin qu'un thermos fonctionne aussi bien dans l'autre sens : il garde le thé chaud, mais il garde tout aussi bien l'eau fraîche, parce qu'il ne fait qu'empêcher les échanges, quel que soit leur sens.

Remarque : toit de tôle, toit de paille et foyer amélioré

Une tôle est mince, métallique et sombre après quelques saisons : elle absorbe le rayonnement solaire, le conduit presque aussitôt vers sa face intérieure, et rayonne à son tour vers le bas, sur les têtes ; à quatorze heures, sa face intérieure peut dépasser 60 °C. Une toiture de paille fait l'inverse : épaisse et pleine d'air immobile, donc très mauvaise conductrice, sa face inférieure reste tiède. Entre les deux, on garde la tôle,

qui ne fuit pas, mais on ménage sous elle un **plafond** et une lame d'air ventilée, ou l'on peint la tôle en blanc pour qu'elle renvoie le rayonnement.

Un foyer à trois pierres perd sa chaleur de trois façons : le rayonnement de la flamme part dans toutes les directions, les gaz chauds s'échappent autour de la marmite au lieu de la lécher, et le vent emporte tout. Un **foyer amélioré** entoure le feu d'une chambre en banco, ne laisse qu'une petite entrée d'air en bas et ajuste le diamètre de sortie à celui de la marmite : le rayonnement est renvoyé vers le fond du récipient et les gaz chauds sont contraints de longer ses parois. Une famille qui consommait environ 6 kg de bois par jour descend souvent autour de 3 kg.

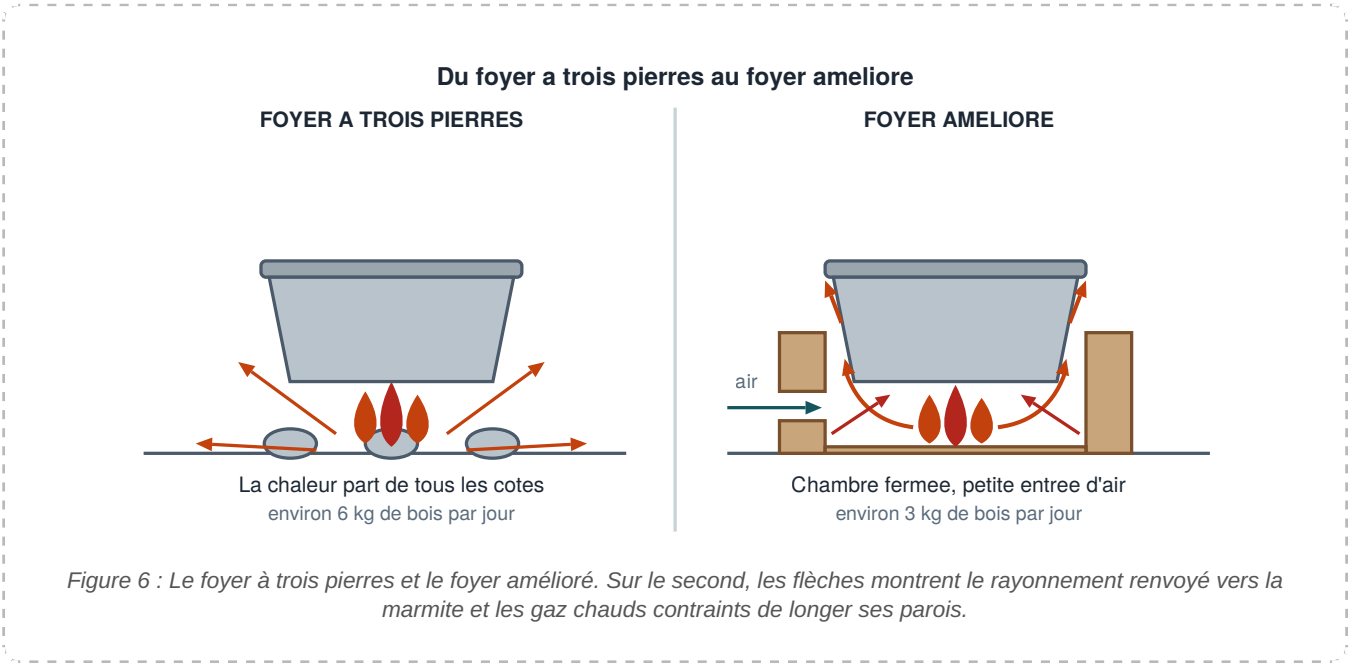


Figure 6 : Le foyer à trois pierres et le foyer amélioré. Sur le second, les flèches montrent le rayonnement renvoyé vers la marmite et les gaz chauds contraints de longer ses parois.

METHODE 1 : IDENTIFIER LE MODE DE PROPAGATION EN JEU

Pour identifier le mode de propagation de la chaleur dans une situation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si **de la matière relie** les deux corps. Si rien ne les relie, c'est un **rayonnement**.
Etape 2 : S'il y a de la matière et qu'elle **se déplace**, dans un fluide, c'est une **convection**.
Etape 3 : Si la matière reste en place, c'est une **conduction**.
Etape 4 : Si la chaleur passe par plusieurs étapes, nomme le mode de chaque étape : les trois modes agissent souvent ensemble.
Etape 5 : Conclus : « De ... à ..., la chaleur se propage par ... ».

METHODE 2 : ISOLER THERMIQUEMENT UN OBJET

Pour isoler thermiquement un objet, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le sens du passage de la chaleur, du corps le plus chaud vers le plus froid.
Etape 2 : Contre la conduction, interpose un isolant : paille, polystyrène expansé, air immobile, ou le vide.
Etape 3 : Contre la convection, ferme les ouvertures pour que l'air ne circule pas.
Etape 4 : Contre le rayonnement, place une surface claire et brillante, ou mets l'objet à l'ombre.
Etape 5 : Conclus en vérifiant que les trois modes sont combattus.

Exemple résolu 1 : le trajet de la chaleur de la flamme à l'eau

Enoncé. On chauffe de l'eau contenue dans une marmite posée sur un foyer à gaz. Décris le trajet complet de la chaleur, de la flamme jusqu'à toute l'eau, en nommant le mode de propagation à chaque étape.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On part de la flamme, très chaude et pas en contact avec tout le fond : elle envoie de la chaleur dans toutes les directions.	**De la flamme au fond de la marmite : rayonnement, complété par le contact des gaz brûlants.**
On passe la paroi, solide immobile traversé de sa face externe à sa face interne.	**A travers le métal du fond : conduction.**
On regarde la première couche d'eau : elle touche la paroi chaude, le transfert se fait donc encore par contact.	**De la paroi à l'eau qui la touche : conduction.**
On regarde enfin le reste de l'eau, qui se met à circuler.	**Dans toute la masse d'eau : convection, par les courants qui montent et descendent.**

✔ **Vérification :** l'eau du haut chauffe presque en même temps que celle du bas, ce qui serait impossible par simple conduction dans l'eau.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La chaleur produite par la combustion du gaz se transmet à la marmite par rayonnement et par contact des gaz chauds. Elle traverse ensuite le métal du fond de la marmite par conduction, car ce métal est un solide immobile et bon conducteur thermique. La paroi interne transmet à son tour la chaleur à la couche d'eau qui la touche, également par conduction. Enfin, cette eau chaude, devenue moins dense, monte tandis que l'eau froide descend. **Donc l'eau tout entière s'échauffe par convection, grâce aux courants qui brassent le liquide.**

Exemple résolu 2 : le thermos de la vendeuse de thé

Enoncé. Aminata vend du thé sur le marché. Elle remplit chaque matin un thermos d'un litre. a) Cite les trois éléments du thermos qui s'opposent respectivement à la conduction, à la convection et au rayonnement. b) Le lundi, elle oublie le bouchon et pose un simple morceau de tissu sur le goulot. Le thé est froid à midi. Explique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On reprend la coupe du thermos et l'on attribue à chaque élément le mode qu'il arrête.	**Le vide entre les parois arrête la conduction : sans particules, rien ne se transmet de proche en proche.**
On poursuit avec le même vide, qui n'est pas un fluide et ne peut donc pas circuler.	**Le vide interdit aussi tout courant : pas de convection.**
On termine par la surface qui regarde le liquide.	**L'argenture renvoie le rayonnement infrarouge vers l'intérieur.**
Pour b), on identifie la porte restée ouverte : le tissu laisse passer l'air, donc les courants s'établissent.	**Sans bouchon, l'air chaud sort par le haut et l'air froid entre : la chaleur s'échappe par convection.**

✔ **Vérification :** un thermos correctement bouché garde le thé chaud une journée entière, alors qu'une bouteille ouverte tiédit en moins d'une heure : une seule porte laissée ouverte ruine l'isolation.

ATTENTION !

Le rayonnement n'a **pas besoin de matière** : écrire le contraire est l'erreur la plus fréquente en devoir. Ne dis pas non plus que seul le Soleil rayonne : une braise, une tôle, une ampoule et ton propre corps rayonnent. N'écris jamais qu'un isolant « supprime » la chaleur : il ne fait que ralentir son passage. Enfin, ne réponds pas par un seul mode quand la question porte sur une marmite ou une classe : dans presque toutes les situations réelles, les trois modes agissent ensemble.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Définis la propagation de la chaleur par rayonnement et donne deux exemples.

Exercice 6. ★ Cite les trois éléments d'une bouteille isolante et dis, pour chacun, quel mode de propagation il arrête.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les trois modes de propagation de la chaleur.

Question 2. Définis la conduction thermique.

Question 3. Qu'est-ce qu'un conducteur thermique ? Cite-en trois.

Question 4. Qu'est-ce qu'un isolant thermique ? Cite-en trois.

Question 5. Pourquoi l'air immobile est-il un bon isolant thermique ?

Question 6. Définis la convection thermique.

Question 7. Dans quel mode y a-t-il déplacement de matière ?

Question 8. Dans un fluide chauffé par le bas, la partie chaude monte-t-elle ou descend-elle ? Pourquoi ?

Question 9. Définis la propagation de la chaleur par rayonnement.

Question 10. Quel est le seul mode qui se propage dans le vide ?

Question 11. Cite les trois dispositifs d'une bouteille isolante et le mode que chacun arrête.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La conduction, conducteurs et isolants

Exercice 7. ★

1. Définir la conduction thermique.
2. Définir un conducteur thermique et un isolant thermique.
3. Citer trois conducteurs thermiques et trois isolants thermiques.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : dans la conduction, la chaleur se transmet de … en … à travers la matière, **sans** … de matière. Ce mode de propagation est celui des corps à l'état … .

Exercice 9. ★★ Décris une expérience mettant en évidence la propagation de la chaleur par conduction dans un solide. Précise le matériel, le protocole et l'observation attendue.

Exercice 10. ★ Classe dans un tableau à deux colonnes, conducteurs et isolants : le cuivre, le bois, la laine de verre, l'acier, l'air immobile, l'aluminium, le liège, le plomb, la terre cuite, le zinc.

Exercice 11. ★★ Explique pourquoi le fond d'une marmite est en métal alors que son manche est en bois. Nomme les deux propriétés mises en jeu.

Exercice 12. ★★ En utilisant vos connaissances sur le cours, expliquer les phénomènes décrits ci-dessous.

1. Au niveau des louches métalliques, les parties qu'on tient sont recouvertes par un isolant.
2. Maman malaxe le tô pendant longtemps avec une spatule en bois sans risque de se brûler la paume.

Exercice 13. ★★ Une casserole en aluminium et une casserole en terre cuite de même contenance sont posées sur deux foyers identiques. Laquelle amène l'eau à ébullition en premier ? Justifie.

Leçon 2 : La convection

Exercice 14. ★ Recopie et complète : dans un liquide chauffé par le bas, la partie chaude … et la partie froide … ; il s'établit des … de convection.

Exercice 15. ★

1. Définir la convection thermique.
2. Dans quels états de la matière ce mode de propagation se produit-il ?
3. Pourquoi ne peut-il pas se produire dans un solide ?

Exercice 16. ★★ Explique pourquoi les ouvertures d'aération d'une classe se percent en haut des murs et non à mi-hauteur.

Exercice 17. ★★ Décris une expérience mettant en évidence les courants de convection dans un liquide. Indique le traceur employé pour rendre le mouvement visible et fais un schéma fléché.

Exercice 18. ★★★ Awa fait chauffer 2 L d'eau dans une marmite en aluminium posée sur un foyer amélioré. Elle relève la température de l'eau toutes les deux minutes.

Durée t (min)	0	2	4	6	8	10
Température θ (°C)	28	44	60	76	92	100

1. Calcule l'élévation de température entre 0 et 8 min, puis entre 8 et 10 min.
2. L'élévation est-elle la même sur les deux intervalles ? Propose une explication physique.
3. Exprime la température finale de l'eau en kelvins.
4. Awa remarque que l'eau du haut de la marmite bout presque en même temps que celle du fond, alors que la chaleur arrive uniquement par le bas. Explique.

Leçon 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

Exercice 19. ★ Définis la propagation de la chaleur par rayonnement. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ?

Exercice 20. ★★ On place au soleil deux seaux d'eau identiques, l'un peint en noir, l'autre en blanc. Lequel chauffe le plus ? Justifie et propose une application pratique de ce résultat.

Exercice 21. ★★ Décris une expérience mettant en évidence la propagation de la chaleur par rayonnement. Explique en quoi elle prouve qu'il ne s'agit ni de conduction ni de convection.

Exercice 22. ★★ Fais un schéma légendé d'une bouteille isolante en coupe. Indique, en face de chaque élément, le mode de propagation qu'il arrête.

Exercice 23. ★★★ Un thermos garde le thé chaud pendant huit heures. Le même thermos, rempli d'eau glacée le matin, la garde fraîche jusqu'au soir. Explique pourquoi le même objet réussit deux choses apparemment opposées.

J'APPROFONDIS

Les trois modes ensemble

Exercice 24. ★ Répondre par vrai ou faux.

1. Pendant la période du froid les Hommes s'assoient sous le soleil pour se réchauffer : la chaleur leur a été transmise par rayonnement.
2. Par convection, la chaleur est transportée avec déplacement de matière.
3. La matière est nécessaire au transport de la chaleur par rayonnement.
4. Le polystyrène expansé est un bon conducteur thermique.
5. L'isolation thermique empêche la chaleur de se transmettre vers l'extérieur ou vers l'intérieur sous toutes les formes de propagation.

Exercice 25. ★★ Pour chacune des situations suivantes, indique le mode de propagation en jeu et justifie en une phrase.

a) La chaleur du Soleil réchauffe la cour.

b) Le manche d'une cuillère laissée dans la bouillie devient chaud.

c) L'air chaud d'une classe s'accumule sous la tôle.

d) On sent la chaleur d'une braise en tendant la main sur le côté.

e) Le fer à repasser chauffe le tissu qu'il touche.

f) La fumée d'un foyer s'élève vers le ciel.

Exercice 26. ★★ Pourquoi la chaleur d'une marmite d'eau se répartit-elle bien plus vite dans le liquide que dans une barre de fer de même longueur ? Nomme les deux modes en présence et compare-les.

Exercice 27. ★★★ Recopie et complète le tableau en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Question	Conduction	Convection	Rayonnement
Y a-t-il déplacement de matière ?	…	…	…
Se produit-il dans les solides ?	…	…	…
Se produit-il dans les liquides et les gaz ?	…	…	…
Se propage-t-il dans le vide ?	…	…	…

PC et vie quotidienne

Exercice 28. ★★ Pourquoi une toiture de tôle rend-elle une salle plus chaude qu'une toiture de paille de même surface ? Cite les trois modes de propagation dans ta réponse.

Exercice 29. ★★ Explique pourquoi, en saison chaude, les habitants d'une maison en banco à toiture épaisse souffrent moins de la chaleur que ceux d'une maison en parpaings à toiture de tôle nue.

Exercice 30. ★★★ On enveloppe un morceau de glace dans un tissu épais et sec, et un morceau identique dans une feuille d'aluminium. Lequel fond le plus vite ? Justifie. Cette expérience contredit-elle l'idée que le tissu « tient chaud » ?

Exercice 31. ★★★ Un cuiseur solaire est une boîte doublée d'aluminium brillant, fermée par une vitre, dans laquelle on pose une marmite noire. Explique le rôle de chacun des trois éléments : l'aluminium brillant, la vitre, la marmite noire.

Exercice 32. ★★★ Les combinaisons des pompiers et les couvertures de survie sont recouvertes d'une pellicule métallique brillante. Quel mode de propagation cherche-t-on à arrêter ? Pourquoi une couche de tissu épais ne suffirait-elle pas ?

J'écris et j'explique

Exercice 33. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre la conduction et la convection, en donnant un exemple de chacune pris dans une cuisine.

Exercice 34. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant comment fonctionne une bouteille isolante. Emploie obligatoirement les mots double paroi, vide, argenture, bouchon, conduction, convection et rayonnement.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans la conduction, la chaleur se déplace en emportant un peu de métal. »	Dans la conduction, il y a transport de chaleur **sans transport de matière** : les particules vibrent sur place et se transmettent leur agitation de proche en proche.
« Le rayonnement a besoin d'air pour se propager. »	Le rayonnement se propage **sans matière**, y compris dans le vide : c'est ainsi que la chaleur du Soleil nous parvient.
« La chaleur monte. »	Ce qui monte, c'est la **matière chaude**, devenue moins dense en se dilatant. Et cela n'arrive que dans un fluide qui peut circuler.
« Le polystyrène expansé est un bon conducteur thermique. »	C'est un **isolant** : il emprisonne de l'air immobile dans une multitude de petites cavités, ce qui coupe la transmission de proche en proche.
« La barre de fer est plus froide que le banc en bois, je l'ai touchée. »	Les deux sont à la même température. Le fer, bon conducteur, évacue plus vite la chaleur de la main : c'est une **sensation**, pas une mesure.
« Un isolant supprime la chaleur. »	Un isolant **ralentit** le passage de la chaleur, il ne la supprime pas : un thermos finit toujours par tiédir.
« Il y a de la convection dans une barre de fer chauffée. »	La convection exige un **fluide** qui circule. Dans un solide, la matière ne peut pas se déplacer : c'est de la conduction.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La conduction, les conducteurs et les isolants thermiques

Exercice 35. ★★ Explique l'utilité :

1. de tapisser le fond d'une casserole en étain ;
2. d'utiliser un manche en bois ou en plastique dans les casseroles ;
3. d'utiliser le plafond en bois ou en PVC sous le toit dans les constructions en tôle dans les régions chaudes.

Leçon 2 : La convection dans les liquides et dans les gaz

Exercice 36. ★★ Quand l'eau d'un lac calme est chauffée par le soleil, on constate que les zones profondes sont plus froides que la surface. Quel est le mode de transfert privilégié ici ?

Exercice 37. ★★ Certains appareils électriques doivent évacuer la chaleur indésirable produite par leur fonctionnement : récepteur T.V, ordinateur, lecteur DVD, réfrigérateur…

a) Quel mode de transfert évacue cette chaleur ?

b) Quelles dispositions le constructeur a-t-il prévues pour faciliter cette évacuation ?

c) Explique alors les risques qu'il y a à couvrir un appareil électrique pendant son fonctionnement.

Leçon 3 : Le rayonnement et l'isolation thermique

Exercice 38. ★ 1) Explique le principe de l'isolation thermique dans une bouteille isolante.

2. Cite deux exemples d'applications de l'isolation thermique.
3. Explique l'importance de l'isolation thermique dans la conservation des produits et dans l'habitat.

Exercice 39. ★★ Ali laisse son vélo au soleil. Soudain, la chambre à air éclate. Il décide alors de comprendre. A partir des connaissances acquises en classe et de tes connaissances personnelles sur la dilatation des corps, explique ce qui s'est passé à Ali.

Exercices de synthèse

Exercice 40. ★ a) Cite trois modes de transfert de chaleur.

b) Lesquels des modes de transfert de chaleur nécessitent de la matière ?

c) Dans quel cas le transfert de chaleur se fait-il sans matière ?

d) Cite trois matières qui sont de bons conducteurs de chaleur.

e) Cite trois corps qui sont des isolants thermiques.

Exercice 41. ★ 1) Réponds par vrai ou faux : la chaleur peut se propager sans contact entre les corps par rayonnement.

2. Choisis la bonne réponse : la laine de verre est…

a) conducteur thermique

b) isolant thermique

Exercice 42. ★ Choisis la bonne réponse.

1. La convection se produit principalement :

A. dans les solides

B. dans les liquides et les gaz

C. dans le vide

D. dans les métaux

2. Le métal est un bon…

A. isolant thermique

B. conducteur thermique

C. absorbeur thermique

D. réflecteur thermique

3. Le rayonnement thermique peut se propager…

A. uniquement dans les solides

B. dans les liquides seulement

C. dans le vide

D. par contact direct

Exercice 43. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La matière est toujours nécessaire au transfert de chaleur.

b) Par convection la chaleur chemine de proche en proche.

c) La convection est le mode de transfert de chaleur propre au fluide.

d) La conduction se fait avec déplacement de matière.

e) La chaleur se transmet toujours du corps chaud vers le corps froid.

Exercice 44. ★ Recopie et complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots (*conduction, convection, fluides, matière, rayonnement, solides*) qui conviennent.

1. La chaleur se propage du Soleil à la Terre par … .
2. Lorsqu'on chauffe une barre de fer, la propagation de la chaleur le long de la barre se fait par … .
3. Dans une eau bouillante, la propagation de la chaleur des régions chaudes vers les régions froides se fait par déplacement de … . Ce mode de transfert de chaleur est appelé … .
4. La … s'accompagne d'un transport de …, c'est pour cela que l'on ne rencontre pas ce moyen de propagation de la chaleur dans les solides.
5. Dans les … la chaleur se propage par conduction. Elle ne s'accompagne d'aucun transport de … .
6. Dans les … la chaleur se propage par convection.

Exercice 45. ★ Dans chacun des cas suivants, quel est le mode de transfert de la chaleur *(conduction, convection, rayonnement)* ?

a) Vous vous brûlez en touchant une marmite pleine de sauce chaude.

b) Une salle est refroidie par un climatiseur.

c) Vous sentez le froid en ouvrant la porte d'une maison climatisée.

d) Vous vous réchauffez devant un feu.

e) Un crocodile prend un bain de soleil.

Exercice 46. ★ Chacune des phrases suivantes comporte une erreur. Rectifie-la avec le ou les mots qui conviennent.

1. La matière est nécessaire au transport de chaleur par rayonnement.
2. Par conduction, la chaleur est transportée avec déplacement de matière.
3. Par convection, la chaleur est transportée sans déplacement de matière.
4. Dans la conduction, la chaleur se propage sans support de matière.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de vie domestique, d'atelier, de santé, d'habitat et de conservation des produits, des problèmes d'identification d'un mode de propagation de la chaleur, de choix

d'un matériau et d'évaluation d'une solution d'isolation, en mobilisant la conduction, la convection, le rayonnement et le principe de l'isolation thermique.

Ressources mobilisées : définir la conduction, la convection et le rayonnement ; distinguer transport avec et sans déplacement de matière ; définir et reconnaître un conducteur et un isolant thermiques ; décrire une expérience de mise en évidence ; expliquer le principe de la bouteille isolante ; relier une élévation de température à un mode de propagation ; convertir une température en kelvins ; évaluer une économie de combustible.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La cantine du lycée de Kaya. La cantine du lycée de Kaya, qui sert 320 repas par jour, cuisine depuis sept ans sur des foyers à trois pierres installés en plein vent, dans une cour de 400 m^2. Elle achète 60 kg de bois par jour à 100 FCFA le kilogramme. Un artisan propose d'installer trois foyers améliorés à 12 000 FCFA l'unité, en affirmant que la consommation tombera à 35 kg par jour. Le gestionnaire trouve la dépense élevée et hésite à engager le budget de la cantine. Dis-lui ce qu'il doit décider et sur quoi repose l'économie annoncée.

Situation d'intégration 2 : La tournée de vaccination de Sebba. A Sebba, l'infirmier Moussa doit transporter des vaccins jusqu'à trois villages, sur 45 km de piste, entre 10 heures et 15 heures. Il dispose d'une glacière en polystyrène expansé avec couvercle et accumulateurs de froid, et d'un carton doublé d'une bâche noire, plus léger, que lui prête le magasinier. Sa moto n'a pas de porte-bagages couvert et il devra s'arrêter deux fois en plein soleil. Il doit choisir un contenant avant de partir. Indique-lui lequel emporter et comment le disposer pendant les arrêts.

Situation d'intégration 3 : La classe de CM2 de Dori. L'école de Dori compte 62 élèves en CM2, dans une salle couverte d'une tôle nue posée sans plafond. A quatorze heures, on relève 38 °C sous la tôle et 33 °C à hauteur des tables, contre 36 °C à l'ombre dehors. L'association des parents a réuni 90 000 FCFA et hésite entre trois travaux : peindre la tôle en blanc, poser un plafond de nattes de paille sous la tôle, ou percer quatre ouvertures d'aération en haut des murs. Un parent maçon soutient qu'il faut d'abord carreler le sol. Le directeur doit trancher devant l'assemblée. Explique-lui quel travail engager en premier et pourquoi.

Situation d'intégration 4 : La vendeuse de dèguè du marché de Ouahigouya. Au marché de Ouahigouya, Assèta vend du dèguè et du thé depuis un étal de 2 m de long, exposé au soleil de 8 heures à 16 heures. Elle garde le thé chaud dans un thermos dont le bouchon d'origine s'est cassé et qu'elle bouche désormais avec un chiffon roulé, et le dèguè frais dans une bassine en aluminium posée à même le sol. Chaque jour, le thé est froid avant midi et le dèguè tourne avant la fin du marché ; elle songe à acheter un réfrigérateur à 180 000 FCFA. Conseille-la avant qu'elle n'engage cette dépense.

Situation d'intégration 5 : L'atelier de forge de Koudougou. Dans l'atelier de forge de Koudougou, le forgeron Salif emploie quatre apprentis et travaille des barres d'acier de 40 cm qu'il chauffe au rouge à une extrémité. Les apprentis les saisissent près de la partie chauffée avec des pinces entièrement en acier de 15 cm, et se brûlent régulièrement les doigts au bout de quelques minutes de travail. Salif envisage d'acheter des gants de cuir épais à 3 500 FCFA la paire, ou de faire gainer les poignées des pinces de bois dur par le menuisier voisin pour 500 FCFA la pince. Explique-lui d'où vient la brûlure et laquelle des deux dépenses règle vraiment le problème.

Situation d'intégration 6 : Le chauffe-eau solaire de la maternité de Gaoua. A la maternité du centre de santé de Gaoua, les sages-femmes ont besoin d'eau tiède le soir pour la toilette des nouveau-nés. Le major a récupéré un fût métallique de 200 litres, payé 15 000 FCFA, qu'il veut remplir d'eau chaque matin et installer au soleil sur le toit de tôle, à 3 mètres du sol. Le soudeur qui l'aide propose de peindre le fût en blanc, « pour qu'il dure », et de le poser directement sur la tôle. Une infirmière propose plutôt de le peindre en noir mat, de le placer dans une caisse en bois garnie de paille sur les côtés et au fond, et de fermer le dessus de la caisse par une vitre. Le major doit commander la peinture demain. Dis-lui quelle installation retenir.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 47. ★★ Lors d'une activité domestique, tu chauffes de l'eau dans une casserole posée sur un foyer alimenté par du charbon. Tu remarques que l'eau s'échauffe progressivement. Plus tard, tu laisses une autre casserole d'eau au soleil, et elle se réchauffe également. Tu dois reconnaître les différents modes de transmission de la chaleur mis en jeu dans ces deux situations.

Complète le texte suivant en utilisant les mots appropriés :

Lorsqu'on chauffe de l'eau contenue dans une casserole par … sur du charbon, la chaleur est transmise à la casserole par … et l'eau s'échauffe par …, mais lorsqu'on l'expose au soleil, la chaleur sera transmise à l'eau par … .

FICHE DE REVISION

Vocabulaire. On dit aussi transfert ou transmission de la chaleur ; radiation est un synonyme de rayonnement.

Le sens du transfert. La chaleur passe toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jusqu'à l'équilibre thermique.

La conduction. Transport de chaleur de proche en proche **sans déplacement de matière**. Mode principal dans les solides, surtout les métaux ; un fluide immobile conduit mal. Expérience : tige de fer chauffée à une extrémité, clous collés à la cire qui tombent l'un après l'autre.

La convection. Transport de chaleur **avec déplacement de matière**. Mode propre aux fluides, liquides et gaz. Le fluide chaud monte, le fluide froid descend : ce sont les courants de convection. Expérience : bocal d'eau avec colorant ou sciure, chauffé sur un côté du fond.

Le rayonnement. Transport de chaleur par des ondes, principalement infrarouges, **sans support matériel**, y compris dans le vide. Tout corps chaud rayonne. Expérience : deux boîtes au soleil, l'une noire, l'autre brillante ; ou la main sur le côté d'une braise.

Conducteurs thermiques. Aluminium, cuivre, fer, acier, zinc, étain, tous les métaux.

Isolants thermiques. Bois, terre cuite, plastique, verre, tissu, paille, liège, polystyrène expansé, laine de verre, et surtout l'**air immobile**.

Surfaces et rayonnement. Une surface sombre et mate absorbe le rayonnement et s'échauffe ; une surface claire et brillante le renvoie.

L'isolation thermique. Empêcher ou ralentir le passage de la chaleur. Une bonne isolation combat les trois modes ensemble. Elle conserve aliments, boissons, médicaments et vaccins, rend l'habitat plus confortable et réduit la consommation d'énergie.

La bouteille isolante. Double paroi, **vide** entre les deux contre la conduction et la convection, **argenture** contre le rayonnement, **bouchon** contre la convection par le goulot. Elle garde aussi bien le chaud que le froid.

Applications au Burkina Faso. Manche en bois de la marmite ; toit de paille plus frais que le toit de tôle nue ; tôle peinte en blanc ; plafond et aération haute dans une classe ; foyer amélioré qui divise à peu près par deux la consommation de bois.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

De la flamme au fond de la marmite, la chaleur passe par **rayonnement** et par le contact des gaz brûlants ; elle traverse le fond en aluminium par **conduction** ; dans l'eau, elle est emportée par les courants de **convection** : l'eau chaude du fond, moins dense, monte et l'eau froide descend, ce qui explique que la surface chauffe presque aussi vite que le fond. L'aluminium est un **conducteur thermique** ; le bois du manche est un **isolant thermique** : la chaleur y avance très lentement, et la main ne se brûle pas. Le Soleil chauffe la tôle par **rayonnement**, le seul mode qui se propage sans matière ; la tôle, mince et métallique, conduit aussitôt cette chaleur vers sa face intérieure, d'où les 55 °C relevés. La paille du hangar arrête le rayonnement du Soleil et, épaisse et pleine d'air immobile, laisse très mal passer la chaleur : l'air reste à 35 °C dessous. **La chaleur voyage par conduction dans les solides, par convection dans les fluides et par rayonnement à travers l'espace ; le bois et la paille sont des isolants thermiques, l'aluminium et la tôle des conducteurs thermiques.**

Corrigés des prérequis

P1. La chaleur passe de l'air, plus chaud, vers la bouteille, plus froide. Si on la laisse assez longtemps, la bouteille et l'air finissent par avoir la même température : c'est l'équilibre thermique, et le passage de chaleur s'arrête.

P2. Le thermomètre. 27 °C $= 27 + 273 = 300$ K ; 100 °C $= 100 + 273 = 373$ K ; 293 K $= 293 - 273 = 20$ °C.

P3. Par exemple l'aluminium de la marmite, le fer de la louche ou du portail, le zinc de la tôle. Matériaux non métalliques : le bois, la terre cuite, le plastique.

P4. Non : dans un solide, chaque particule vibre sur place sans quitter ses voisines. Oui : dans un liquide ou un gaz, les particules se déplacent les unes par rapport aux autres. Les corps qui peuvent s'écouler sont les fluides.

P5. La masse ne change pas ; le volume augmente, car l'eau se dilate ; la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ diminue donc. Le bouchon flotte parce que sa masse volumique est plus petite que celle de l'eau.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Conducteurs thermiques : le cuivre, l'aluminium, le fer, le zinc. Isolants thermiques : la paille, le polystyrène expansé, la terre cuite, le tissu.

Ex. 2. Les deux objets sont à la même température, celle de la cour ; un thermomètre posé sur l'un puis sur l'autre le montrerait. Le fer paraît plus froid parce que, bon conducteur thermique, il évacue très vite la chaleur de la main, alors que le bois, isolant, ne l'évacue presque pas. C'est donc une sensation, pas une mesure, et l'on tranche avec un thermomètre.

Ex. 3. On remplit d'eau un bocal transparent et l'on dépose au fond, d'un côté, quelques gouttes de colorant. On chauffe le fond du bocal de ce côté-là. On observe que le filet coloré monte, s'étale en surface et redescend le long de la paroi opposée : ce sont les courants de convection.

Ex. 4. Parce que l'eau chauffée devient moins dense et monte. Chauffée par le bas, elle met en route des courants qui brassent toute la marmite. Chauffée par le haut, la couche chaude resterait en haut, aucun courant ne s'établirait, et le fond ne chaufferait que par conduction dans l'eau, c'est-à-dire très lentement.

Ex. 5. Le rayonnement est le mode de propagation dans lequel la chaleur voyage sous forme d'ondes, principalement infrarouges, sans avoir besoin de matière. Exemples : la chaleur du Soleil qui réchauffe la cour ; la chaleur d'une braise ressentie à distance sans la toucher.

Ex. 6. Le vide entre les deux parois arrête la conduction, faute de particules pour transmettre l'agitation ; ce même vide interdit tout courant, donc la convection ; l'argenture renvoie le rayonnement infrarouge vers l'intérieur. Le bouchon complète en fermant la seule ouverture, par où la convection pourrait encore agir.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La conduction, la convection et le rayonnement.

Q2. Transmission de la chaleur de proche en proche à travers la matière, sans déplacement de matière.

Q3. Un matériau qui laisse facilement passer la chaleur : l'aluminium, le cuivre, le fer.

Q4. Un matériau qui laisse difficilement passer la chaleur : le bois, la terre cuite, le polystyrène expansé.

Q5. Parce qu'il ne conduit presque rien et que, s'il ne peut pas circuler, il ne transporte pas non plus la chaleur par convection.

Q6. Transport de la chaleur par la matière elle-même, qui se déplace.

Q7. Dans la convection.

Q8. Elle monte, parce qu'en se dilatant elle devient moins dense que le fluide froid qui l'entoure.

Q9. Propagation de la chaleur sous forme d'ondes, principalement infrarouges, sans support matériel.

Q10. Le rayonnement.

Q11. Le vide entre les parois contre la conduction et la convection ; l'argenture contre le rayonnement ; le bouchon contre la convection par le goulot.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. La conduction est le mode de propagation dans lequel la chaleur se transmet de proche en proche à travers la matière, sans déplacement de matière. 2. Un conducteur thermique est un matériau qui laisse facilement passer la chaleur ; un isolant thermique est un matériau qui la laisse difficilement passer. 3. Conducteurs : l'aluminium, le cuivre, le fer. Isolants : le bois, la terre cuite, le polystyrène expansé.

Ex. 9. Matériel : une tige de fer d'environ 30 cm, une bougie, de la cire, quatre clous, une pince à linge. Protocole : on colle les quatre clous le long de la tige avec des gouttes de cire figée, puis on chauffe une seule extrémité de la tige à la flamme, en la tenant par la pince. Observation attendue : les clous tombent l'un après l'autre, en commençant par le plus proche de la flamme et en finissant par le plus éloigné. Conclusion : la chaleur a progressé de proche en proche dans le métal, sans qu'aucune matière ne se déplace ; c'est la conduction. La même expérience conduite avec une baguette de bois ne fait tomber aucun clou, ce qui montre que le bois est un isolant.

Ex. 11. Le fond est en métal parce qu'on veut que la chaleur du foyer traverse vite la paroi pour atteindre les aliments : le métal est un bon conducteur thermique. Le manche est en bois parce qu'on veut au contraire que la chaleur n'atteigne pas la main : le bois est un isolant thermique. Les deux propriétés mises en jeu sont donc la conductivité thermique du métal et le pouvoir isolant du bois.

Ex. 13. La casserole en aluminium : l'aluminium est un métal, donc un bon conducteur thermique, et la chaleur du foyer traverse vite sa paroi. La terre cuite est un isolant thermique : la chaleur la traverse lentement, et l'eau met plus de temps à bouillir.

Ex. 15. 1. La convection est le mode de propagation dans lequel la chaleur est transportée par la matière elle-même, qui se déplace. 2. Dans les liquides et dans les gaz, c'est-à-dire dans les fluides. 3. Parce que, dans un solide, les particules sont serrées et rangées : elles vibrent sur place et ne peuvent pas circuler, donc aucune matière ne peut emporter la chaleur.

Ex. 17. On remplit d'eau un bocal en verre transparent et l'on dépose au fond, d'un seul côté, quelques gouttes de colorant, ou une pincée de sciure fine : c'est le traceur, sans lequel on ne verrait rien. On chauffe le fond du bocal de ce côté-là. Le traceur monte à la verticale au-dessus de la flamme, s'étale en surface, redescend le long de la paroi opposée et revient vers le fond, formant une boucle qui se répète. Le schéma porte une flèche montante au-dessus de la flamme, une flèche horizontale en surface, une flèche descendante le long de la paroi opposée et une flèche horizontale au fond.

Ex. 19. Le rayonnement est le mode de propagation dans lequel la chaleur voyage sous forme d'ondes, principalement infrarouges, sans avoir besoin de matière. Il n'a donc pas besoin de matière : il traverse même le vide, comme la chaleur du Soleil qui nous parvient.

Ex. 21. On place au soleil deux boîtes de conserve identiques contenant la même quantité d'eau, l'une peinte en noir mat, l'autre laissée brillante, et l'on relève leurs températures toutes les dix minutes. Les deux s'échauffent, la noire beaucoup plus vite. Ce n'est ni de la conduction ni de la convection, car rien ne relie le Soleil aux boîtes et l'espace traversé est presque vide : la chaleur est arrivée par rayonnement. On complète en tendant la main sur le côté d'une braise : on ressent la chaleur alors que l'air chaud, lui, monte à la verticale.

Ex. 23. Le thermos ne produit ni chaleur ni froid : il ralentit les échanges de chaleur entre le liquide et l'extérieur, quel que soit leur sens. Le vide arrête la conduction et la convection, l'argenture renvoie le rayonnement et le bouchon ferme le goulot. Le thé chaud perd donc très peu de chaleur, et l'eau glacée en reçoit très peu de l'air extérieur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. a) Rayonnement : rien ne relie le Soleil à la cour, la chaleur traverse le vide. b) Conduction : le métal de la cuillère est immobile et transmet la chaleur de proche en proche. c) Convection : l'air chaud, moins dense, se déplace vers le haut de la salle. d) Rayonnement : l'air chaud monte à la verticale, il ne peut donc pas expliquer une chaleur ressentie sur le côté. e) Conduction : le fer et le tissu sont en contact, et rien ne se déplace. f) Convection : les gaz chauds de la combustion, moins denses, s'élèvent et emportent la chaleur avec eux.

Ex. 27. Déplacement de matière : conduction non, convection oui, rayonnement non. Dans les solides : conduction oui, convection non, rayonnement non, car un solide opaque l'arrête (seul un solide transparent comme le verre le laisse passer). Dans les liquides et les gaz : conduction oui, mais très lentement, car l'eau et l'air immobiles conduisent mal ; convection oui ; rayonnement oui, il traverse l'air. Dans le vide : conduction non, convection non, rayonnement oui.

Ex. 29. Le banco est épais et contient de nombreuses cavités remplies d'air : c'est un mauvais conducteur, la chaleur du jour met des heures à le traverser, et elle ressort en partie la nuit, quand il fait frais. Une toiture épaisse joue le même rôle au-dessus des têtes. Les parpaings sont plus minces et la tôle nue est à la fois métallique, donc excellente conductrice, et sombre, donc fortement absorbante du rayonnement solaire : elle transmet la chaleur presque instantanément et rayonne vers l'intérieur. La maison en banco à toiture épaisse est donc mieux isolée contre les trois modes de propagation.

Ex. 31. L'aluminium brillant tapisse l'intérieur de la boîte et renvoie vers la marmite le rayonnement solaire qui entre, au lieu de l'absorber : rien n'est perdu dans les parois. La vitre laisse entrer le rayonnement du Soleil mais empêche l'air chaud de sortir, donc elle bloque la convection tout en gardant l'entrée ouverte au rayonnement. La marmite noire, elle, absorbe fortement le rayonnement qu'elle reçoit et s'échauffe rapidement, alors qu'une marmite brillante le renverrait. Les trois éléments sont donc complémentaires : concentrer, enfermer, absorber.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans la conduction, la chaleur avance à travers un corps qui ne bouge pas : c'est ce qui se passe quand le manche métallique d'une cuillère laissée dans la sauce devient chaud, alors que le métal est resté en place. Dans la convection, c'est la matière elle-même qui se déplace en emportant la chaleur : c'est ce qui se passe dans la marmite d'eau, où l'eau chaude du fond monte et l'eau froide descend. La différence tient donc en un mot : dans la conduction, rien ne voyage sauf la chaleur ; dans la convection, la matière voyage aussi.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35. 1) L'étain est un métal, donc un bon conducteur thermique. Le fond de la casserole laisse passer rapidement la chaleur du foyer jusqu'à l'eau ou aux aliments, qui chauffent vite. 2) Le bois et le plastique sont des isolants thermiques : la chaleur avance très lentement dans le manche. On peut donc tenir la casserole par le manche sans se brûler la main. 3) Au soleil, la tôle devient très chaude et sa chaleur passe vers l'intérieur de la maison (à travers la tôle, puis par rayonnement de sa face intérieure vers la pièce). Le bois ou le PVC est un isolant thermique : placé sous la tôle, il ralentit fortement le passage de cette chaleur. La pièce reste donc plus fraîche.

Ex. 36. Le Soleil chauffe la surface du lac par rayonnement. L'eau chauffée en surface devient moins dense que l'eau du dessous : elle reste en haut et ne descend pas. Aucun courant de convection ne s'établit, car il faudrait chauffer l'eau par le bas. Vers le fond, la chaleur ne peut passer que par conduction, de proche en proche, et l'eau conduit très mal la chaleur : ce transfert est très lent. C'est pourquoi les zones profondes restent plus froides que la surface. Le mode de transfert vers les profondeurs est donc la conduction (et non la convection).

Ex. 37. a) C'est la convection : l'air chauffé au contact des pièces chaudes devient moins dense, monte et sort de l'appareil, et de l'air frais entre pour le remplacer. b) Le constructeur a percé des grilles d'aération (fentes sur le dessus et sur les côtés) et, dans certains appareils, il a placé un ventilateur qui fait circuler l'air. c) Si on couvre l'appareil avec un tissu, l'air chaud ne peut plus sortir ni l'air frais entrer : la convection est arrêtée. Le tissu est de plus un isolant thermique qui retient la chaleur. L'appareil s'échauffe de plus en plus : des pièces peuvent être abîmées (panne), le plastique peut fondre et un incendie peut se déclarer.

Ex. 38. 1) Une bouteille isolante est une bouteille à double paroi de verre. Entre les deux parois, il y a du vide ; les faces qui se regardent sont argentées ; la bouteille est fermée par un bouchon et protégée par une enveloppe. Le vide arrête la conduction et la convection, car il n'y a pas de matière pour transmettre ou emporter la chaleur. L'argenture renvoie le rayonnement. Le bouchon ferme le goulot, par où l'air pourrait circuler. Ainsi la chaleur passe très difficilement entre le liquide et l'extérieur. La seule voie qui reste est la conduction par le goulot, mais elle est très faible parce que le verre est un mauvais conducteur. 2) Par exemple : la bouteille isolante (thermos) ; la glacière en polystyrène expansé pour transporter des vaccins ; le plafond placé sous un toit de tôle. 3) Dans la conservation des produits, l'isolation thermique permet de garder frais plus longtemps les aliments, les boissons, les médicaments et les vaccins, et de garder chaude pendant longtemps une nourriture cuite. Dans l'habitat, elle améliore le confort : la maison reste fraîche quand il fait chaud (et chaude quand il fait froid). Elle permet aussi de réduire la consommation d'énergie (moins de ventilateurs, moins de combustible).

Ex. 39. Le Soleil envoie sa chaleur au vélo par rayonnement. Le pneu, noir, absorbe beaucoup de rayonnement et s'échauffe ; l'air enfermé dans la chambre à air s'échauffe à son tour. Un gaz chauffé se dilate : l'air veut occuper un volume plus grand. Mais la chambre à air est fermée et ne peut pas s'agrandir autant que l'air le voudrait : elle est trop tendue et elle éclate. C'est donc la dilatation de l'air chauffé par le Soleil qui a fait éclater la chambre à air. Pour l'éviter, il vaut mieux ne pas laisser un vélo bien gonflé en plein soleil.

Ex. 40. a) La conduction, la convection et le rayonnement. b) La conduction et la convection : dans la conduction la chaleur avance à travers une matière qui reste en place, et dans la convection elle est emportée par une matière qui se déplace. c) Dans le rayonnement : la chaleur se propage sans support de matière, même dans le vide, comme la chaleur du Soleil qui arrive jusqu'à nous. d) Le cuivre, l'aluminium et le fer. e) Le bois, le plastique et le polystyrène expansé (on peut aussi citer la laine de verre, la terre cuite ou le liège).

Ex. 41. 1) Vrai : le rayonnement n'a pas besoin de matière, donc pas de contact entre les corps (la chaleur du Soleil nous parvient sans contact). 2) b) : la laine de verre emprisonne de l'air immobile dans de très petites cavités, elle laisse très mal passer la chaleur : c'est un isolant thermique.

Ex. 42. 1) B : la convection exige un fluide qui peut circuler, donc un liquide ou un gaz. 2) B : les métaux laissent facilement passer la chaleur. 3) C : le rayonnement n'a pas besoin de matière et traverse le vide, comme la chaleur du Soleil.

Ex. 43. a) Faux : le rayonnement se propage sans matière, même dans le vide. b) Faux : c'est la conduction qui fait avancer la chaleur de proche en proche. Dans la convection, la chaleur est emportée par la matière qui se déplace. c) Vrai : la convection n'existe que dans les fluides (liquides et gaz), qui peuvent circuler. d) Faux : dans la conduction, la matière reste en place ; seule la chaleur avance. e) Vrai : la chaleur passe d'elle-même du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.

Ex. 44. 1) rayonnement. 2) conduction. 3) matière ; convection. 4) convection ; matière. 5) solides ; matière. 6) fluides.

Ex. 45. a) Conduction : la chaleur passe de la marmite à ta main par contact, à travers le métal, sans déplacement de matière. b) Convection : le climatiseur souffle de l'air froid qui circule dans la salle et chasse l'air chaud. c) Convection : l'air frais de la maison, plus froid que l'air extérieur, s'écoule par la porte ouverte jusqu'à toi. d) Rayonnement : le feu envoie de la chaleur vers toi à travers l'air, sans contact et même sur le côté, ce que la convection ne peut pas expliquer. e) Rayonnement : la chaleur du Soleil arrive au crocodile à travers l'espace presque vide, sans matière.

Ex. 46. 1) La matière n'est pas nécessaire au transport de chaleur par rayonnement : le rayonnement traverse même le vide. (La matière est nécessaire pour la conduction et pour la convection.) 2) Par conduction, la chaleur est transportée sans déplacement de matière : elle avance de proche en proche dans un corps qui reste en place. 3) Par convection, la chaleur est transportée avec déplacement de matière : c'est le fluide qui circule et qui emporte la chaleur. 4) Dans la conduction, la chaleur a besoin d'un support de matière, en général un solide, dans lequel elle avance de proche en proche. C'est le rayonnement qui se propage sans support de matière.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). L'économie annoncée repose sur trois pertes que le foyer amélioré supprime. Le foyer à trois pierres laisse partir dans toutes les directions le rayonnement de la flamme, laisse les gaz chauds s'échapper autour de la marmite au lieu de lécher ses parois, et laisse le vent emporter la chaleur par convection. Le foyer amélioré enferme le feu dans une chambre qui renvoie le rayonnement vers le fond de la marmite, contraint les gaz chauds à circuler le long de ses parois et règle l'entrée d'air par une seule ouverture. Le calcul confirme l'intérêt : l'économie est de $60 - 35 = 25$ kg par jour, soit $25 \times 100 = 2\,500$ FCFA par jour et $2\,500 \times 30 = 75\,000$ FCFA par mois. Les trois foyers coûtent $3 \times 12\,000 = 36\,000$

FCFA, dépense couverte en $36\,000 \div 2\,500 = 14{,}4$ jours, après quoi l'économie est entièrement acquise. **Le gestionnaire doit engager la dépense : les trois foyers améliorés sont remboursés en moins de quinze jours par la seule économie de bois, et ils la poursuivent ensuite chaque mois.** Le nombre de repas servis et la superficie de la cour sont des données parasites.

Situation 2 (Sebba). Les vaccins sont plus froids que le milieu, donc la chaleur circule de l'extérieur vers l'intérieur du contenant, et il faut lui fermer les trois chemins. Le polystyrène expansé est un excellent isolant, parce qu'il emprisonne de l'air immobile dans une multitude de cavités et coupe la conduction ; son couvercle bien fermé interdit les courants d'air, donc la convection ; il ne reste que le rayonnement solaire, que l'on écarte en plaçant la glacière à l'ombre lors des arrêts et en la couvrant d'un linge clair. Le carton doublé d'une bâche noire fait exactement l'inverse : le carton isole mal, il n'est pas hermétique, et surtout la bâche noire absorbe fortement le rayonnement solaire, ce qui transforme le contenant en piège à chaleur. Sa légèreté ne compense en rien ce défaut. **Moussa doit emporter la glacière en polystyrène, la garder fermée pendant tout le trajet et la poser à l'ombre, couverte d'un linge clair, à chacun de ses deux arrêts.** La distance de 45 km et le fait que la moto n'ait pas de porte-bagages couvert sont des données parasites.

Situation 3 (Dori). La chaleur arrive en trois temps : le Soleil chauffe la tôle par rayonnement, cette chaleur traverse la tôle par conduction, puis la face intérieure rayonne vers les élèves et chauffe l'air, qui s'accumule en haut par convection. Les relevés le confirment : $38 - 33 = 5$ °C d'écart entre le haut et le bas de la salle, et le haut de la salle est même plus chaud que l'air extérieur à l'ombre, $38 - 36 = 2$ °C, ce qui prouve que c'est bien la toiture, et non l'air du dehors, qui apporte la chaleur. Or la source de tout le mécanisme est la chaleur qui traverse la tôle. Poser un plafond de nattes de paille sous la tôle interpose un isolant épais, plein d'air immobile, qui coupe à la fois la conduction et le rayonnement de la face intérieure : c'est le travail qui agit le plus près de la cause. Peindre la tôle en blanc est utile et peu coûteux, et se fera ensuite ; l'aération haute évacue l'air déjà chaud, mais ne l'empêche pas d'être produit. **Le directeur doit engager en priorité la pose du plafond de nattes sous la tôle, puis, avec le reste des fonds, la peinture blanche de la tôle et les ouvertures hautes.** Le nombre d'élèves et la proposition de carreler le sol sont des données parasites, le carrelage n'ayant aucun effet sur la chaleur venue de la toiture.

Situation 4 (Ouahigouya). Les deux problèmes d'Assèta ont la même origine : une porte laissée ouverte à la chaleur. Le thermos ne fonctionne que si ses trois défenses jouent ensemble ; or le chiffon roulé laisse passer l'air, donc l'air chaud du haut sort et l'air extérieur entre : la convection par le goulot ruine à elle seule le vide et l'argenture, et le thé refroidit avant midi. Un bouchon de rechange, en plastique creux ou en liège, suffit à rétablir l'isolation. Pour le dèguè, la bassine en aluminium est le pire choix possible : l'aluminium est un excellent conducteur thermique, il transmet immédiatement au produit la chaleur du sol et de l'air. Il faut le contraire, un récipient isolant, donc une jarre ou un canari en terre cuite, couvert et posé à l'ombre. **Assèta doit acheter un bouchon de thermos et remplacer la bassine en aluminium par un canari couvert, placé à l'ombre ; elle n'a aucune raison d'engager les 180 000 FCFA d'un réfrigérateur.** La longueur de l'étal et le prix du réfrigérateur sont des données parasites du raisonnement physique.

Situation 5 (Koudougou). La brûlure vient de la conduction : la pince en acier serre la barre près de la partie portée au rouge ; la chaleur passe dans la pince et y avance de proche en proche, sans déplacement de matière, jusqu'aux doigts. L'acier étant un bon conducteur thermique, ces 15 cm sont traversés en quelques minutes, ce que confirme l'observation. La pince tout en acier ne protège donc presque pas. Les

gants de cuir protègent la main de façon générale, mais ils sont épais, ils gênent le travail de forge et ils ne suppriment pas la source du problème. Gainer les poignées de bois dur interpose au contraire un isolant thermique à l'endroit exact où la chaleur atteint la main, et cela coûte $500 \times 4 = 2\,000$ FCFA pour équiper les quatre apprentis, contre $3\,500 \times 4 = 14\,000$ FCFA de gants. **Salif doit faire gainer de bois dur les poignées des quatre pinces : c'est la solution qui traite la cause, et elle coûte sept fois moins cher que les gants.** La longueur des barres ne sert pas au raisonnement.

Situation 6 (Gaoua). L'eau du fût doit recevoir de la chaleur toute la journée et la garder jusqu'au soir : il faut favoriser l'entrée du rayonnement solaire et fermer les chemins par lesquels la chaleur repart. Une surface **noire et mate** absorbe fortement le rayonnement, alors qu'une surface blanche le renvoie en grande partie : peint en blanc, le fût s'échaufferait beaucoup moins, comme la tôle peinte en blanc d'une classe. La vitre laisse entrer le rayonnement du Soleil mais empêche l'air chauffé dans la caisse de s'échapper : elle bloque la **convection**. La paille, pleine d'air immobile, est un **isolant thermique** : elle ralentit la **conduction** vers la caisse et vers la tôle, qui se refroidit vite après le coucher du soleil. Posé nu sur la tôle, le fût perdrait au contraire sa chaleur par conduction dès la fin de l'après-midi, et par convection dans l'air libre. **Le major doit retenir la proposition de l'infirmière : un fût peint en noir mat, dans une caisse garnie de paille et fermée par une vitre ; la peinture blanche du soudeur renverrait une grande partie du rayonnement solaire, et l'eau chaufferait beaucoup moins.** Le prix du fût et la hauteur du toit sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 47. Lorsqu'on chauffe de l'eau contenue dans une casserole par **conduction** sur du charbon (la casserole touche les braises), la chaleur est transmise à la casserole par **conduction** (elle traverse le métal du fond) et l'eau s'échauffe par **convection** (l'eau chaude monte, l'eau froide descend), mais lorsqu'on l'expose au soleil, la chaleur sera transmise à l'eau par **rayonnement**. Pour le premier trou, on accepte aussi « rayonnement » : les braises rouges envoient aussi de la chaleur vers la casserole sans la toucher.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : les modes de propagation que tu nommes, les matériaux conducteurs ou isolants que tu choisis et tes calculs sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Chiffrer l'économie de bois et d'argent, la comparer au prix des trois foyers et relier l'économie aux pertes de chaleur que le foyer amélioré évite.

- **Situation 2 (Sebba).** Trouver le sens du passage de la chaleur, comparer les deux contenants mode par mode et dire comment protéger la glacière pendant les arrêts.
- **Situation 3 (Dori).** Décrire le trajet de la chaleur du Soleil jusqu'aux élèves, relier chaque travail au mode qu'il combat et fixer un ordre de priorité.
- **Situation 4 (Ouahigouya).** Expliquer le thé refroidi par le goulot mal fermé et le dèguè réchauffé par l'aluminium, puis proposer des solutions sans réfrigérateur.
- **Situation 5 (Koudougou).** Expliquer la brûlure par la conduction dans la pince, comparer les deux dépenses et choisir celle qui coupe le trajet de la chaleur.
- **Situation 6 (Gaoua).** Relier la couleur du fût au rayonnement absorbé, donner le rôle de la vitre et de la paille, puis choisir l'installation.